

Cálculo de la Matriz de Inductancias Propias y Mutuas de una Línea Trifásica

Método de las imágenes – parámetros por kilómetro

Mag. Ing. Rodolfo Rodrigo

Profesor Titular — Departamento de Electromecánica

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan

Apunte de cátedra — Mayo de 2026

1 Objetivo y alcance

Este apunte desarrolla, paso a paso, el cálculo de la **matriz de inductancias** $\mathbf{L}$ (3×3) de una línea aérea trifásica, considerando explícitamente la *geometría real de montaje* (altura del poste y disposición de la cruceta) y el *efecto de retorno por tierra* a través del **método de las imágenes**. El resultado se expresa en valores *por unidad de longitud* (mH/km, Ω /km).

Se busca que el lector sepa: (i) plantear las coordenadas de cada conductor; (ii) construir las imágenes y calcular las distancias geométricas relevantes; (iii) ensamblar $\mathbf{L}$ con sus elementos propios L_{ii} y mutuos L_{ij} ; (iv) derivar las componentes de secuencia; y (v) **reconocer los límites de validez** del método frente a la formulación rigurosa de Carson. Este último punto no es un detalle: el método de imágenes con tierra perfecta subestima de forma severa la inductancia de secuencia cero, como se cuantifica en la Sección 8.

2 Planteo geométrico: poste y cruceta

Se adopta un plano transversal a la línea. El **suelo** es el plano $y = 0$; el eje y es vertical (alturas positivas) y el eje x horizontal a lo largo de la cruceta. Cada conductor de fase $i \in \{a, b, c\}$ queda definido por un par de coordenadas

$$P_i = (x_i, y_i), \quad y_i \equiv h_i = \text{altura del conductor sobre el suelo.}$$

La **altura del poste** fija h_i y la **cruceta** fija las separaciones horizontales x_i . Tres disposiciones usuales:

- **Coplanar horizontal** — las tres fases sobre una misma cruceta, $h_a = h_b = h_c$; las autoinductancias resultan iguales.
- **Triangular** — una fase en la punta del poste y dos sobre cruceta; las alturas difieren y por lo tanto $L_{aa} \neq L_{bb}$.
- **Coplanar vertical** — las tres fases sobre el fuste, a distintas alturas.

Altura efectiva. El conductor no es horizontal: tiene flecha f . Para los parámetros longitudinales se usa la *altura media*

$$h_{\text{med}} = h_{\text{sujeción}} - \frac{2}{3} f,$$

ya que la inductancia depende logarítmicamente de la altura y el promedio del $\ln$ a lo largo del vano se aproxima muy bien por el $\ln$ de h_{med} .

3 Fundamento del método de las imágenes

3.1 La tierra como plano conductor

El método reemplaza el semiespacio de tierra por un **conductor imagen** por cada conductor real. La imagen del conductor situado en $P_i = (x_i, h_i)$ es otro conductor ficticio ubicado en

$$P_{i'} = (x_i, -h_i),$$

es decir, la *reflexión especular* respecto del plano del suelo. La imagen transporta una corriente **igual y opuesta** a la del conductor real: si i lleva I_i , su imagen i' lleva $-I_i$.

Observación de rigor. La construcción de imágenes es *exacta para el problema electrostático* (cálculo de capacidades): un plano conductor a tierra es una superficie equipotencial verdadera, y la imagen de carga $-q$ a profundidad h reproduce exactamente esa condición de contorno. En cambio, *para la inductancia es una aproximación*: equivale a suponer una tierra de conductividad infinita. La tierra real tiene resistividad ρ finita y el retorno de corriente se distribuye en profundidad. La formulación rigurosa es la de **Carson** (Sección 8).

3.2 Diagrama de la configuración

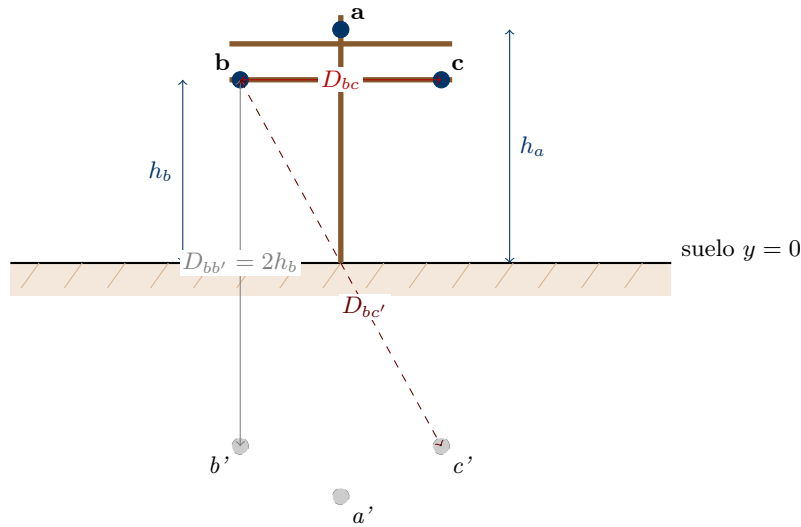


Figura 1: Conductores reales (a, b, c) sobre poste y cruzeta, y sus imágenes (a', b', c') reflejadas respecto del plano de tierra. Se indican una distancia real (D_{bc}) y una distancia a imagen ($D_{bc'}$).

4 Deducción de las inductancias

4.1 Flujo concatenado de un conductor

Cada conductor real forma, con su imagen, un *par* de retorno. El flujo magnético por unidad de longitud que concatena al conductor i , producido por el par (k, k') que transporta $(+I_k, -I_k)$, vale

$$\lambda_{i \leftarrow k} = \frac{\mu_0}{2\pi} I_k \ln \frac{D_{ik'}}{D_{ik}},$$

donde D_{ik} es la distancia del conductor i al conductor k y $D_{ik'}$ la distancia del conductor i a la imagen de k . Superponiendo los tres pares,

$$\lambda_i = \frac{\mu_0}{2\pi} \sum_k I_k \ln \frac{D_{ik'}}{D_{ik}} = \sum_k L_{ik} I_k. \quad (1)$$

La relación matricial es $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{L} \mathbf{I}$, con $\mathbf{I} = [I_a, I_b, I_c]^\top$. Nótese que el método no exige $I_a + I_b + I_c = 0$: si la suma es no nula, la diferencia retorna por tierra, y las imágenes (que suman $-(I_a + I_b + I_c)$) representan precisamente ese retorno. Por ello $\mathbf{L}$ es aplicable también a corrientes desequilibradas y de secuencia cero.

4.2 Autoinductancia L_{ii}

Para $k = i$ en (1), la “distancia del conductor a sí mismo” es su *radio medio geométrico* r'_i , y la distancia a su propia imagen es $D_{ii'} = 2h_i$. Resulta

$$L_{ii} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{2h_i}{r'_i} \quad (2)$$

4.3 Inductancia mutua L_{ij}

Para $k = j \neq i$, con D_{ij} la distancia real entre i y j , y $D_{ij'}$ la distancia de i a la imagen de j :

$$L_{ij} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{ij'}}{D_{ij}} \quad (3)$$

Por construcción $D_{ij'} = D_{ji'}$ (la reflexión es simétrica), de modo que $\mathbf{L}$ es **simétrica**: $L_{ij} = L_{ji}$.

4.4 Radio medio geométrico (RMG)

El RMG r' sustituye al radio físico e *incorpora la inductancia interna* del conductor. Para un conductor macizo de radio r :

$$r' = r e^{-1/4} \approx 0,7788 r.$$

Para conductores cableados (ACSR, AAAC) el RMG *no* sigue esa relación y se toma de tablas del fabricante, pues depende de la geometría del cableado. Para **haces de subconductores** se reemplaza r' por el RMG del haz, $R_b = \sqrt[n]{r' \prod_{m \neq 1} d_{1m}}$, con d_{1m} las distancias entre subconductores.

5 Ensamble de la matriz $\mathbf{L}$

Definiendo $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$ H/m, todos los elementos se escriben de forma unificada:

$$\mathbf{L} = \frac{\mu_0}{2\pi} \mathbf{M}, \quad M_{ij} = \ln \frac{\hat{D}_{ij'}}{\hat{d}_{ij}}, \quad \hat{d}_{ij} = \begin{cases} r'_i & i = j \\ D_{ij} & i \neq j \end{cases}, \quad \hat{D}_{ij'} = \begin{cases} 2h_i & i = j \\ D_{ij'} & i \neq j \end{cases} \quad (4)$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ab} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ac} & L_{bc} & L_{cc} \end{bmatrix}.$$

Parámetros por kilómetro. Como el argumento del logaritmo es un *cociente de distancias*, es adimensional: las distancias pueden introducirse en metros sin conversión. Pasando $\mu_0/2\pi$ a unidades prácticas:

$$\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7} \text{ H/m} = 0,2 \times 10^{-3} \text{ H/km} = \mathbf{0,2 \text{ mH/km}}.$$

Por lo tanto, **trabajando por kilómetro**:

$$L_{ij} [\text{mH/km}] = 0,2 \ln \frac{\hat{D}_{ij'}}{\hat{d}_{ij}}, \quad X_{ij} [\Omega/\text{km}] = \omega L_{ij} = 2\pi f \cdot L_{ij} \times 10^{-3}.$$

Procedimiento de cálculo

1. Fijar las coordenadas $P_i = (x_i, h_i)$ de las tres fases (usar h_{med}).
2. Reflejar: $P_{i'} = (x_i, -h_i)$ para las tres imágenes.
3. Calcular $D_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (h_i - h_j)^2}$ (distancias reales).
4. Calcular $D_{ij'} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (h_i + h_j)^2}$ y $D_{ii'} = 2h_i$ (a imágenes).
5. Obtener el RMG r'_i de tablas (o del haz).
6. Aplicar (2) y (3): $L_{ij} = 0,2 \ln(\hat{D}_{ij'}/\hat{d}_{ij})$.
7. Ensamblar $\mathbf{L}$ y, si procede, obtener $\mathbf{X} = \omega \mathbf{L}$ y las componentes de secuencia.

6 Ejemplo numérico

Datos. Línea trifásica en disposición *triangular* sobre poste, 50 Hz. Conductor único por fase con RMG de tabla $r' = 0,0075$ m. Coordenadas (en metros):

$$P_a = (0; 13), \quad P_b = (-1,2; 11), \quad P_c = (+1,2; 11).$$

Paso 1–2: imágenes. $P_{a'} = (0; -13)$, $P_{b'} = (-1,2; -11)$, $P_{c'} = (+1,2; -11)$.

Paso 3–4: distancias.

Distancias reales	Distancias a imágenes	Propias
$D_{ab} = \sqrt{1,2^2 + 2^2} = 2,3324 \text{ m}$	$D_{ab'} = \sqrt{1,2^2 + 24^2} = 24,0300 \text{ m}$	$D_{aa'} = 2h_a = 26 \text{ m}$
$D_{ac} = 2,3324 \text{ m}$	$D_{ac'} = 24,0300 \text{ m}$	$D_{bb'} = 2h_b = 22 \text{ m}$
$D_{bc} = 2,4000 \text{ m}$	$D_{bc'} = \sqrt{2,4^2 + 22^2} = 22,1305 \text{ m}$	$D_{cc'} = 2h_c = 22 \text{ m}$

Paso 5–6: elementos de $\mathbf{L}$ (con 0,2 mH/km):

$$\begin{aligned} L_{aa} &= 0,2 \ln \frac{26}{0,0075} = 0,2 \ln(3466,7) = 1,6302 \text{ mH/km} \\ L_{bb} &= L_{cc} = 0,2 \ln \frac{22}{0,0075} = 0,2 \ln(2933,3) = 1,5968 \text{ mH/km} \\ L_{ab} &= L_{ac} = 0,2 \ln \frac{24,0300}{2,3324} = 0,2 \ln(10,303) = 0,4665 \text{ mH/km} \\ L_{bc} &= 0,2 \ln \frac{22,1305}{2,4000} = 0,2 \ln(9,221) = 0,4443 \text{ mH/km} \end{aligned}$$

Paso 7: matrices resultantes.

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1,6302 & 0,4665 & 0,4665 \\ 0,4665 & 1,5968 & 0,4443 \\ 0,4665 & 0,4443 & 1,5968 \end{bmatrix} \text{ mH/km}, \quad \mathbf{X} = \omega \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0,5121 & 0,1465 & 0,1465 \\ 0,1465 & 0,5016 & 0,1396 \\ 0,1465 & 0,1396 & 0,5016 \end{bmatrix} \Omega/\text{km}$$

con $\omega = 2\pi \cdot 50 = 314,16 \text{ rad/s}$.

Lectura del resultado. La matriz *no* es balanceada: $L_{aa} > L_{bb}$ porque la fase *a* está más alta (mayor $2h$), y $L_{ab} \neq L_{bc}$ por la geometría. Una línea sin transposición presenta acoplamientos asimétricos: ése es el motivo físico de la transposición.

7 Componentes de secuencia y transposición

Una línea **transpuesta** promedia las posiciones, y $\mathbf{L}$ adopta la forma cíclica

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_S & L_M & L_M \\ L_M & L_S & L_M \\ L_M & L_M & L_S \end{bmatrix}, \quad L_S = \overline{L_{ii}}, \quad L_M = \overline{L_{ij}}.$$

Con los valores del ejemplo:

$$L_S = \frac{1,6302 + 1,5968 + 1,5968}{3} = 1,6079 \text{ mH/km}, \quad L_M = \frac{0,4665 + 0,4665 + 0,4443}{3} = 0,4591 \text{ mH/km}.$$

La transformación de Fortescue diagonaliza esa matriz cíclica:

$$L_1 = L_2 = L_S - L_M, \quad L_0 = L_S + 2L_M. \quad (5)$$

$$L_1 = L_2 = 1,1488 \text{ mH/km} \quad (X_1 = 0,3609 \Omega/\text{km}), \quad L_0 = 2,5261 \text{ mH/km} \quad (X_0 = 0,7936 \Omega/\text{km}).$$

Verificación de la secuencia directa. El término de imagen casi se cancela en secuencia directa (las imágenes están aproximadamente a la misma distancia $\approx 2h$ y, con $I_a + I_b + I_c = 0$, su efecto neto es pequeño). En efecto, la fórmula clásica *sin* tierra, $L_1 = 0,2 \ln(\text{DMG}/r')$ con $\text{DMG} = \sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ac}} = 2,3547 \text{ m}$, da $L_1 = 1,1499 \text{ mH/km}$: difiere apenas $\sim 0,1\%$ del valor obtenido con imágenes. **Conclusión: la tierra es irrelevante para la secuencia directa, y determinante para la secuencia cero.**

8 Límites del método y corrección de Carson

El método de imágenes con tierra perfecta coloca la imagen a profundidad h (distancia propia $2h \approx 24 \text{ m}$ en el ejemplo). La tierra real, de resistividad ρ finita, hace que la corriente de retorno penetre mucho más profundo. **Carson** (1926) resuelve el problema riguroso; en su forma práctica equivale a sustituir la geometría de la imagen por una **profundidad equivalente**

$$D_e = 658,5 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \text{ [m]}, \quad \rho \text{ en } \Omega \text{ m}, \quad f \text{ en Hz.} \quad (6)$$

La inductancia de secuencia cero de la línea transpuesta resulta entonces

$$L_0^{\text{Carson}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_e^3}{r' \cdot \text{DMG}^2}.$$

Consecuencia cuantitativa. Para $\rho = 100 \Omega \text{ m}$ el método de imágenes entrega $L_0 = 2,53 \text{ mH/km}$ frente a $4,74 \text{ mH/km}$ de Carson: una **subestimación del orden del 47 %**. Además, el método de imágenes *ignora por completo* la dependencia con ρ , que la Tabla 1 muestra significativa. La

Cuadro 1: Inductancia de secuencia cero: método de imágenes *vs.* Carson.

Método	ρ [Ω m]	D_e [m]	L_0 [mH/km]	X_0/X_1
Imágenes (tierra perfecta)	—	$\approx 2h$ (≈ 24)	2,53	2,20
Carson	50	658,5	4,53	3,94
Carson	100	931,3	4,74	4,12
Carson	300	1613,0	5,07	4,41

relación X_0/X_1 medida en líneas reales (típicamente 3–3,5 sin cable de guardia) confirma que el método de imágenes es *optimista* y solo debe usarse como primera aproximación.

Criterio de uso.

- **Secuencia directa/inversa** (L_1, L_2): el método de imágenes es adecuado; coincide con la fórmula clásica $0,2 \ln(\text{DMG}/r')$.
- **Secuencia cero** (L_0): *usar Carson*. El método de imágenes subestima L_0 y no captura la influencia de la resistividad del terreno — crítica para el cálculo de fallas a tierra y la coordinación de protecciones.
- Para **capacidades** (coeficientes de potencial), en cambio, el método de imágenes es exacto.

9 Síntesis

1. La matriz $\mathbf{L}$ se construye con un único patrón: $L_{ij} = 0,2 \ln(\hat{D}_{ij'}/\hat{d}_{ij})$ mH/km, donde el numerador es la distancia a la imagen y el denominador la distancia real (o el RMG en la diagonal).
2. La geometría de *poste y cruceta* entra a través de h_i (en $2h_i$ y en las $D_{ij'}$) y de x_i (en las D_{ij}).
3. La altura del conductor afecta sobre todo a las *autoinductancias* y a la *secuencia cero*; las separaciones de cruceta gobiernan las *mutuas* y la *secuencia directa*.
4. El método es *exacto para capacidades* pero *aproximado para inductancias*: para L_0 debe corregirse con Carson (D_e), bajo riesgo de subestimar la impedancia de secuencia cero en ~ 45 –50 %.

Referencias

- Carson, J. R. (1926). *Wave Propagation in Overhead Wires with Ground Return*. Bell System Technical Journal, 5(4), 539–554.
- Stevenson, W. D.; Grainger, J. J. *Análisis de Sistemas de Potencia*. McGraw-Hill.
- Anderson, P. M. *Analysis of Faulted Power Systems*. IEEE Press.
- Checa, L. M. *Líneas de Transporte de Energía*. Marcombo.
- Ras, E. *Teoría de las Líneas Eléctricas*. Marcombo.